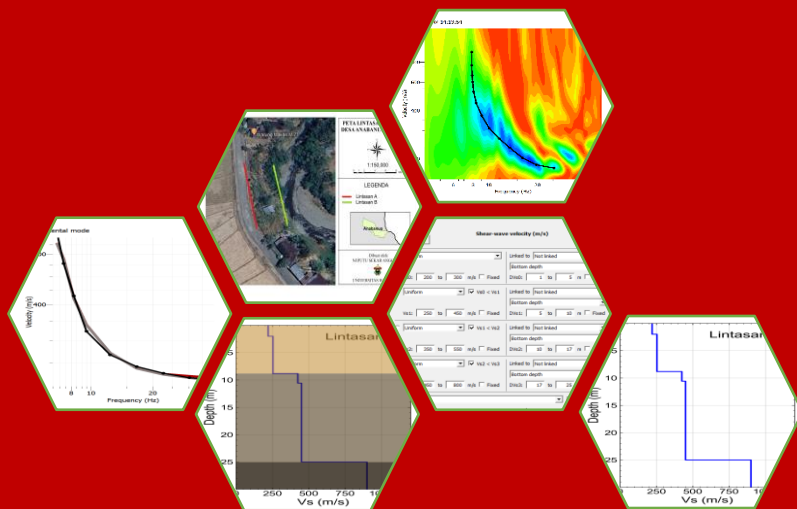


**PERHITUNGAN PARAMETER DINAMIS TANAH MENGGUNAKAN
DATA *MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES* (MASW)
DI DESA ANA BANUA, KABUPATEN BARRU**



**NI PUTU SEKAR ANGGRANI
H061 19 1057**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERHITUNGAN PARAMETER DINAMIS TANAH MENGGUNAKAN
DATA *MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES* (MASW)
DI DESA ANA BANUA, KABUPATEN BARRU**

**NI PUTU SEKAR ANGGRIANI
H061 19 1057**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERHITUNGAN PARAMETER DINAMIS TANAH MENGGUNAKAN
DATA *MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES* (MASW) DI
DESA ANA BANUA, KABUPATEN BARRU**

**NI PUTU SEKAR ANGGRIANI
H061 19 1057**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**PERHITUNGAN PARAMETER DINAMIS TANAH MENGGUNAKAN DATA
MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES (MASW) DI DESA ANA
BANUA, KABUPATEN BARRU****NI PUTU SEKAR ANGGRIANI****H061 19 1057**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada
23 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing tugas akhir,


Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si
NIP. 19670903 200112 1 001



Mengetahui:

Ketua Program Studi Geofisika,


Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si
NIP. 19670903 200112 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PENYERAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **"Perhitungan Parameter Dinamis Tanah Menggunakan Data *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW) Di Desa Ana Banua, Kabupaten Barru"** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya menyerahkan hak cipta (hak ekonomis) atas karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perhitungan Parameter Dinamis Tanah Menggunakan Data *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW) Di Desa Ana Banua, Kabupaten Barru**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Faharuddin, M.Si dan Kak Andri Moh. Wahyu Laode, S.Si., M.Si. selaku dosen penguji, atas kritik dan saran membangun yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.
3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya Departemen Geofisika Universitas Hasanuddin, atas ilmu, pengalaman, dan bantuan administratif yang diberikan sejak awal masa studi hingga selesainya skripsi ini.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak, serta Adik penulis yang senantiasa memberi semangat tanpa henti dan memberi kepercayaan serta dukungan penuh. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus serta dukungan moral maupun material yang menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan studi ini.
5. Sahabat-sahabat terdekat terkhusus kepada Sisi, Anjel, Rati, Novi, Dhea, dan Joko. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik yang selalu ada mendampingi, menghibur, dan memberikan semangat di saat-saat tersulit penulis.
6. Seluruh teman-teman seangkatan, kakak-kakak senior, adik-adik junior, demikian pula kepada seluruh kerabat di luar kampus dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan kalian selama ini. Penulis ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis,

Ni Putu Sekar Anggriani

ABSTRAK

NI PUTU SEKAR ANGGRIANI. **Perhitungan Parameter Dinamis Tanah Menggunakan Data *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW) Di Desa Ana Banua, Kabupaten Barru.** (Dibimbing oleh Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si)

Desa Anabanua, Kabupaten Barru, memiliki kondisi geologi yang beragam, tersusun atas batuan sedimen, batuan vulkanik, endapan aluvium, serta zona batuan ultrabasa. Variasi litologi tersebut memengaruhi karakteristik mekanik tanah, khususnya tingkat kekakuan lapisan bawah permukaan yang berperan penting dalam respons tanah terhadap beban dinamis seperti gempa bumi. Salah satu parameter yang umum digunakan untuk mengevaluasi kekakuan tanah adalah kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 meter (V_{s30}). Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai V_{s30} menggunakan metode *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW) serta menentukan profil jenis batuan berdasarkan nilai kecepatan gelombang geser yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis kurva dispersi dan melakukan proses inversi untuk memperoleh profil kecepatan gelombang geser 1D setiap lapisan bawah permukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lintasan A teridentifikasi lima lapisan dengan nilai V_s berturut-turut sebesar 221,34 m/s, 254,45 m/s, 425,08 m/s, 450 m/s, dan 900 m/s. Lapisan pertama dan kedua diinterpretasikan sebagai *stiff soil*, lapisan ketiga dan keempat sebagai *very dense soil and soft rock*, dan lapisan kelima sebagai lapisan *rock*. Adapun nilai V_{s30} yang diperoleh sebesar 416,425 m/s, yang dikategorikan sebagai *very dense soil and soft rock*. Pada lintasan B nilai V_s tiap lapisan berturut-turut sebesar 112,50 m/s, 212,13 m/s, 392,55 m/s, 416,55 m/s, dan 1000 m/s. Lapisan pertama diinterpretasikan sebagai *soft soil*, lapisan kedua sebagai *stiff soil*, lapisan ketiga dan keempat sebagai *very dense soil and soft rock*, lapisan kelima (*half space*) sebagai lapisan *rock*. Nilai V_{s30} pada lintasan ini adalah 350,397 m/s yang menunjukkan kondisi tanah kaku atau *stiff soil*. Perbedaan nilai V_{s30} pada kedua lintasan menunjukkan adanya variasi tingkat kekakuan tanah yang dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai data awal dalam evaluasi kondisi tanah serta mendukung kajian geoteknik dan mitigasi bencana di wilayah Desa Anabanua.

Kata Kunci: MASW, kecepatan gelombang geser, V_{s30} , Desa Anabanua

ABSTRACT

NI PUTU SEKAR ANGGRIANI. ***Calculation of Dynamic Soil Parameters Using Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) Data in Ana Banua Village, Barru Regency.*** (Supervised by Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si)

Anabanua Village, Barru Regency, is characterized by diverse geological conditions consisting of sedimentary rocks, volcanic rocks, alluvial deposits, and ultrabasic rock zones. These lithological variations influence the mechanical properties of the soil, particularly the stiffness of near-surface layers, which plays an important role in the ground response to dynamic loads such as earthquakes. One of the most widely used parameters for evaluating soil stiffness is the average shear-Waves velocity in the upper 30 meters (V_{s30}). This study aims to determine the V_{s30} values using the Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) method and to identify subsurface material profiles based on the obtained shear-Waves velocity values. Data processing involved dispersion curve analysis followed by inversion to obtain one-dimensional (1D) shear-Waves velocity profiles of the subsurface layers. The results indicate that Survey Line A consists of five layers with shear-Waves velocities of 221.34 m/s, 254.45 m/s, 425.08 m/s, 450.00 m/s, and 900.00 m/s, respectively. The first and second layers were interpreted as stiff soil, the third and fourth layers as very dense soil and soft rock, and the fifth layer as rock. The calculated V_{s30} value for Line A is 416.425 m/s, which is classified as very dense soil and soft rock. Meanwhile, Survey Line B consists of five layers with shear-Waves velocities of 112.50 m/s, 212.13 m/s, 392.55 m/s, 416.55 m/s, and 1000.00 m/s, respectively. The first layer was interpreted as soft soil, the second layer as stiff soil, the third and fourth layers as very dense soil and soft rock, and the fifth layer (half-space) as rock. The calculated V_{s30} value for Line B is 350.397 m/s, indicating a stiff soil site condition. The difference in V_{s30} values between the two survey lines reflects variations in soil stiffness influenced by the local geological setting. These findings can serve as preliminary information for evaluating subsurface conditions and provide supporting data for geotechnical investigations and disaster mitigation efforts in Anabanua Village.

Keywords: MASW, shear-Waves velocity, V_{s30} , Anabanua Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Manfaat	2
1.3 Landasan Teori.....	2
1.3.1 Geologi Regional	2
1.3.2 Metode MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)	3
1.3.3 Analisis Data.....	5
1.3.4 Teori Gelombang Rayleigh	6
1.3.5 Analisis Dispersi Gelombang Rayleigh	6
1.3.6 Inversi Gelombang Rayleigh	8
1.3.7 Kecepatan Gelombang Geser (V_s).....	9
BAB II METODE PENELITIAN.....	11
2.1 Lokasi Penelitian	11
2.2 Alat dan Bahan.....	11
2.2.1 Alat	11
2.2.2 Bahan	11
2.2.3 Pengolahan Data	11
2.3 Bagan Alir Penelitian	13

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 <i>Input</i> Data	14
3.2 Analisis Data Lintasan A	14
3.2.1 Analisis Kurva Dispersi Observasi	14
3.2.2 Analisis Kurva Dispersi Kalkulasi	15
3.2.3 Analisis Nilai Vs	16
3.2.4 Analisis Nilai Vs30	17
3.3 Analisis Data Lintasan B	18
3.3.1 Analisis Kurva Dispersi Observasi	18
3.3.2 Analisis Kurva Dispersi Kalkulasi	19
3.3.3 Analisis Nilai Vs	19
3.3.4 Analisis Nilai Vs30	20
BAB IV KESIMPULAN.....	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta geologi lembar Pangkajene dan Watampone (Sukanto, 1982)	3
Gambar 2. Ilustrasi desain akuisisi MASW aktif (Park dkk., 2007)	4
Gambar 3. Alur sederhana metode akuisisi MASW (Luo dkk., 2009)	5
Gambar 4. Pola gerakan Gelombang Rayleigh (Foti dkk., 2023)	6
Gambar 5. Rekaman gelombang Rayleigh saat keadaan non-dispersif dan dispersif (Foti dkk., 2023)	7
Gambar 6. Contoh hasil kurva dispersi gelombang Rayleigh pada pemrosesan data MASW (Hossain, 2015)	7
Gambar 7. Proses inversi kurva dispersi eksperimental dan teoritis menjadi profil kecepatan gelombang geser terhadap kedalaman	8
Gambar 8. Peta lokasi penelitian	11
Gambar 9. Bagan alir penelitian	13
Gambar 10. Data <i>trace</i> seismik lintasan A	14
Gambar 11. Kurva dispersi observasi Lintasan A	15
Gambar 12. Kurva dispersi kalkulasi Lintasan A	16
Gambar 13. Profil 1D kecepatan gelombang geser (V_s) lintasan A	17
Gambar 14. Ilustrasi sebaran nilai V_s tiap lapisan pada lintasan A	18
Gambar 15. Kurva dispersi observasi Lintasan B	18
Gambar 16. Kurva dispersi kalkulasi lintasan B	19
Gambar 17. Profil V_s lintasan B	20
Gambar 18. Ilustrasi sebaran nilai V_s tiap lapisan pada lintasan B	20
Gambar 19. Data <i>trace</i> seismik fr1 lintasan A	25
Gambar 20. Data <i>trace</i> seismik fr2 lintasan A	25
Gambar 21. Data <i>trace</i> seismik fr3 lintasan A	26
Gambar 22. Data <i>trace</i> seismik fr4 lintasan A	26
Gambar 23. Data <i>trace</i> seismik fr5 lintasan A	27
Gambar 24. Data <i>trace</i> seismik fr6 lintasan A	27
Gambar 25. Data <i>trace</i> seismik fr1 lintasan B	28
Gambar 26. Data <i>trace</i> seismik fr2 lintasan B	28
Gambar 27. Data <i>trace</i> seismik fr3 lintasan B	29
Gambar 28. Data <i>trace</i> seismik fr4 lintasan B	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi tanah berdasarkan nilai Vs30 menurut NEHRP (Pappin dkk., 2004).....	10
Tabel 2. Parameter input lintasan A	30
Tabel 3. Parameter input lintasan B	30
Tabel 4. Perhitungan nilai Vs30 lintasan A	31
Tabel 5. Perhitungan nilai Vs30 lintasan B	31

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Data <i>trace</i> seismik lintasan A	25
LAMPIRAN 2. Data <i>trace</i> seismik lintasan B	28
LAMPIRAN 3. Parameter input lintasan A dan B	30
LAMPIRAN 4. Perhitungan Vs30 Lintasan A dan B	31
LAMPIRAN 5. Nilai misfit lintasan A dan B	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, kondisi geologi Kabupaten Barru mencerminkan wilayah yang terbentuk oleh aktivitas tektonik yang cukup kompleks di Pulau Sulawesi. Wilayah ini tersusun oleh berbagai jenis batuan, mulai dari batuan dasar yang berumur tua, batuan sedimen, batuan vulkanik, hingga endapan aluvial muda yang berkembang di daerah dataran rendah dan pesisir. Secara geomorfologi, Kabupaten Barru memiliki bentang alam yang bervariasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan struktur geologi berupa sesar dan rekahan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik regional Sulawesi. Variasi jenis batuan penyusun wilayah turut memengaruhi proses pembentukan struktur bawah permukaan, sehingga menghasilkan karakteristik bawah permukaan yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Aktivitas tektonik regional ini juga berkontribusi terhadap tingginya potensi kerentanan seismik, sehingga wilayah ini menjadi area cukup penting untuk kajian geoteknik dan mitigasi bahaya gempa.

Desa Anabanua merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Barru dengan formasi geologi yang cukup variatif. Wilayah ini tersusun atas batuan sedimen, batuan vulkanik, serta endapan aluvium dan zona batuan ultrabasa. Keragaman litologi tersebut memengaruhi karakteristik mekanik tanah, terutama tingkat kekakuan lapisan bawah permukaan dangkal yang memiliki peranan penting dalam menentukan respons seismik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi bawah permukaan dan untuk mengetahui karakteristik dinamis tanah.

Dalam penentuan nilai parameter dinamis tanah, terdapat berbagai metode yang dapat dilakukan pada pengujian teknis lapangan. Menurut Ariestianty dkk. (2010), metode MASW termasuk dalam teknik seismik non-destruktif yang dilakukan dengan merekam kecepatan perambatan gelombang permukaan dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Metode ini memanfaatkan gelombang geser sebagai sinyal utamanya. Gelombang geser mempunyai amplitudo yang sangat besar dibandingkan dengan gelombang badan. Hal ini yang menyebabkan MASW mempunyai sinyal lebih tinggi dibandingkan metode seismik konvensional (Laila dkk., 2023). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan data MASW untuk mengetahui nilai parameter dinamis tanah seperti nilai kecepatan gelombang geser (V_s).

Nilai V_s merupakan parameter fundamental dalam evaluasi respons dinamis tanah. Dalam hal ini nilai V_s umumnya digunakan untuk menilai kekakuan relatif tanah, di mana semakin tinggi nilai kecepatan gelombang geser menunjukkan tanah yang lebih padat dan stabil terhadap beban dinamis. Sebaliknya, nilai kecepatan gelombang geser yang rendah mengindikasikan tanah yang lunak dan cenderung tidak stabil ketika menerima getaran. Olafsdottir dkk. (2024) menyatakan bahwa nilai rata-rata kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter teratas (V_{s30}) atau hingga kedalaman tertentu, secara umum digunakan sebagai indikator untuk mengklasifikasikan kondisi tanah berdasarkan potensi amplifikasi seismiknya. Adapun parameter lain seperti modulus geser dan *poisson ratio* juga menunjukkan hubungan erat yang berkaitan dengan tingkat kekakuan tanah.

Maka pada penelitian ini, parameter dinamis tanah yang berupa nilai kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter (V_{s30}) akan dihitung berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengukuran MASW di Desa Anabanua, Kabupaten Barru. Selanjutnya profil bawah permukaan dapat digunakan untuk menilai tingkat kekakuan tanah dan respons tanah terhadap beban gempa maupun getaran.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai parameter dinamis tanah berupa kecepatan gelombang geser hingga kedalaman 30 meter (V_{s30}) di Desa Anabanua menggunakan metode MASW
1. Menentukan klasifikasi tapak nilai V_{s30}

1.2.2 Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Informasi dan gambaran umum mengenai karakteristik tanah berdasarkan nilai parameter dinamis di Desa Anabanua, Kabupaten Barru
2. Menyediakan referensi untuk penelitian lanjutan di wilayah tersebut

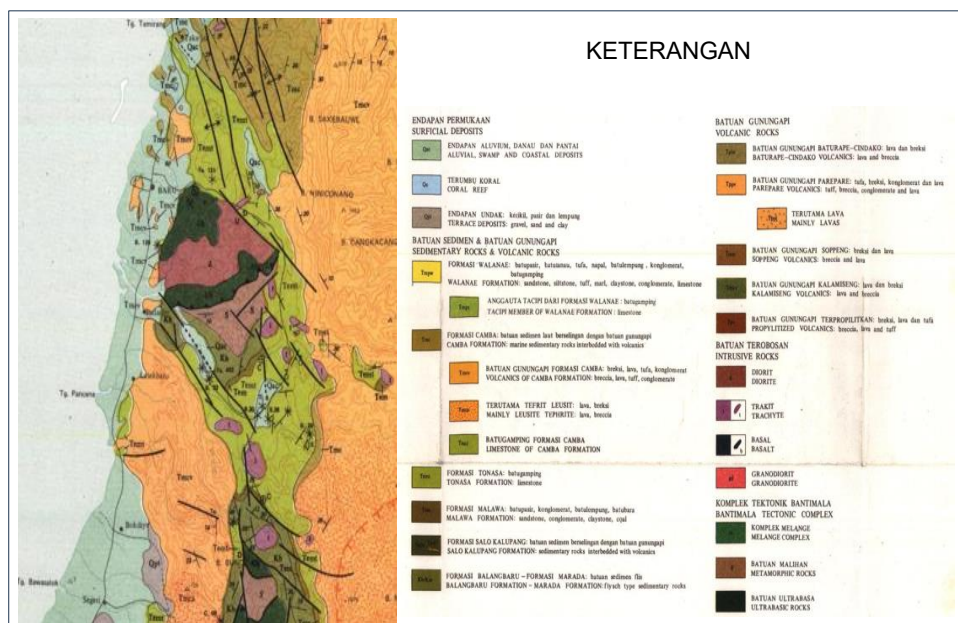
1.3 Landasan Teori

1.3.1 Geologi Regional

Barru merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki kondisi geologi yang cukup unik. Secara geografis, Kabupaten Barru terletak pada koordinat $4^{\circ}24'42,6''$ LS dan $119^{\circ}37'01,8''$ BT dengan luas wilayah 1.174,71 km². Kondisi unik di Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan dari proses geologi yang terjadi pada masa pembentukan Pulau Sulawesi.

Pada geologi lembar Pangkajene dan Watampone seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, batuan penyusun di Kabupaten Barru terdiri atas beberapa jenis meliputi batuan sedimen dan batuan gunungapi dengan formasi Camba, formasi Tonasa, dan formasi Malawa. Jenis batuan pada formasi ini umumnya ditemukan dalam bentuk batugamping, batupasir, batuan sedimen, dan breksi.

Ariansyah dkk. (2020) menjelaskan bahwa khususnya di Desa Anabanua, Kabupaten Barru, terdapat beragam jenis batuan mulai dari batuan sedimen, batuan metamorf, hingga batuan beku. Keragaman batuan tersebut dipengaruhi oleh proses geologi yang berlangsung selama pembentukan Pulau Sulawesi.



Gambar 1. Peta geologi lembar Pangkajene dan Watampone (Sukanto, 1982)

Selain itu, pada peta geologi lembar Pangkajene dan Watampone skala 1:250.000 (Sukanto, 1982), dapat dilihat endapan permukaan di wilayah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- Endapan undak (Qpt) : kerikil, pasir dan lempung, membentuk dataran rendah bergelombang di sebelah utara Pangkajene. Terutama berasal dari batua pra-tercier di sebelah timur Pangkajene. Satuan ini dapat dibedakan secara morfologi dari endapan aluvium yang lebih muda. Satuan ini barangkali dapat dinasabahkan dengan endapan undak di dekat sungai Walanae yang mengandung tulang gajah purba yang berumur Plistosen; tidak terpetakan. Lempung, pasir dan kerikil yang tidak terpetakan di daerah tata-sungai Walanae mungkin termasuk satuan ini.
- Terumbu koral (Qc) : batugamping terumbu, dibeberapa tempat di sepanjang pantai terangkat membentuk singkapan kecil. Yang dipetakan hanya ditemukan di selatan Marek. Di dangkalan Spermonde terumbu koral muncul ke atas muka laut, melampar kira-kira 60 km di lepas pantai ke arah barat, dan kira-kira 50 km di lepas pantai ke arah timur di bagian selatan Lembar.
- Endapan aluvium, danau dan pantai (Qac): lempung, lanau, lumpur pasir dan kerikil di sepanjang sungai besar, di sekitar lekuk Danau Tempe, dan di sepanjang pantai.

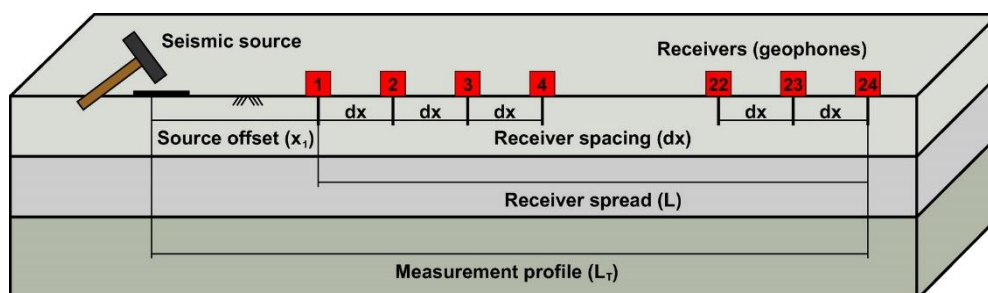
1.3.2 Metode MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)

Metode *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW) telah terbukti sebagai teknik yang efektif dalam mendeteksi bawah permukaan yang dangkal. Metode ini juga umumnya digunakan dalam memetakan kedalaman batuan dasar, mengidentifikasi bekas area tambang, serta menggambarkan sistem retakan

bawah permukaan (Pagan dkk., 2014). Metode MASW digunakan untuk memperoleh profil kecepatan gelombang geser (V_s) pada lapisan permukaan. Kecepatan gelombang geser (V_s) ditentukan berdasarkan kecepatan gelombang Rayleigh yang merupakan komponen utama gelombang permukaan. Secara umum, analisis gelombang permukaan sering digunakan untuk berbagai kebutuhan rekayasa geoteknik dalam hal ini memperkirakan karakteristik geser pada lapisan bawah permukaan dangkal (Ramadhan & Massinai, 2022).

Gelombang permukaan sendiri dapat diperoleh dari survei geofisika aktif maupun pasif. Pada survei aktif, gelombang seismik diperoleh dengan melalui sumber seismik terkontrol seperti hantaman palu, ledakan, maupun arus listrik untuk menghasilkan respon fisik dari material bawah permukaan. Sementara itu, pada survei pasif gelombang seismik diperoleh melalui sumber-sumber alami seperti kebisingan lalu lintas, kebisingan bioakustik hewan, dan kebisingan listrik (Handoyo, 2023).

Metode MASW memanfaatkan propagasi gelombang permukaan sebagai sinyal utama. Metode ini memanfaatkan fenomena dispersi gelombang permukaan untuk mengevaluasi karakteristik suatu medium padat di bawah permukaan (Rasimeng dkk., 2017). Dengan memanfaatkan karakteristik dispersi gelombang permukaan, yaitu fenomena di mana frekuensi gelombang seismik yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda, metode ini dapat digunakan untuk mengukur kecepatan gelombang geser (V_s) material bawah permukaan secara efisien dalam pengolahan datanya (Putri dkk., 2025). Metode MASW merupakan salah satu metode seismik yang memiliki ketepatan dan resolusi tinggi untuk pemodelan struktur geologi bawah permukaan khususnya untuk mengetahui struktur permukaan dengan kedalaman yang dangkal. Gelombang permukaan seismik memiliki amplitudo yang sangat besar dibandingkan dengan gelombang badan. Hal ini menjadikan gelombang permukaan sebagai gelombang terkuat yang dianalisis pada metode MASW dibandingkan dengan gelombang lainnya.



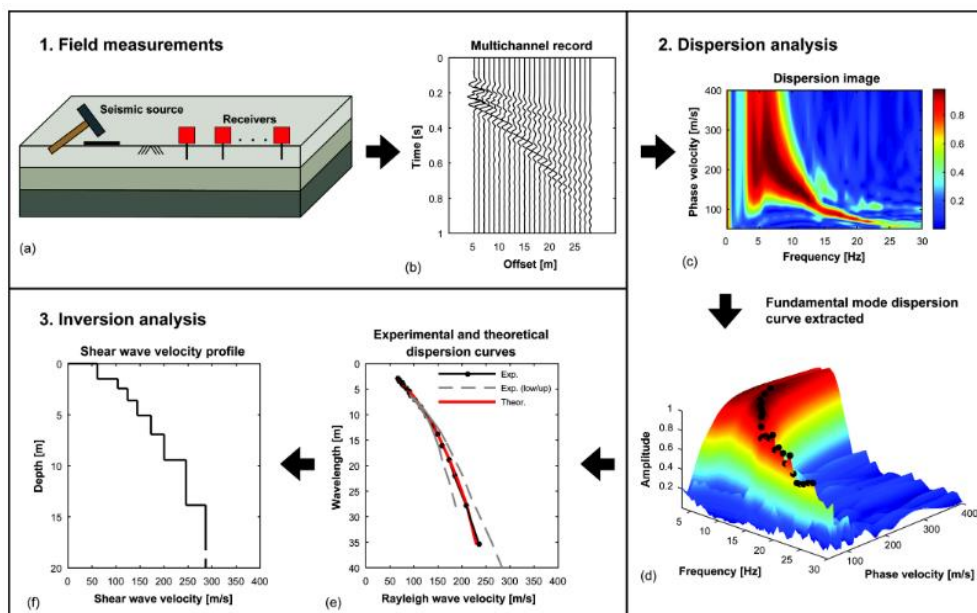
Gambar 2. Ilustrasi desain akuisisi MASW aktif (Park dkk., 2007)

Gambar 2 menunjukkan ilustrasi desain akuisisi MASW aktif yang umum digunakan dalam pengukuran di lapangan. Menurut secara umum metode MASW dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu proses akuisisi data, pemrosesan data gelombang geser dengan melakukan analisis dispersi, dan analisis inversi untuk mengoptimalkan parameter model kecepatan gelombang geser dalam bentuk penampang satu dimensi (1D). Kemudian nilai kecepatan gelombang

geser di tiap kedalaman lapisan akan merepresentasikan jenis batuan yang ditunjukkan dalam bentuk klasifikasi berdasarkan *site class* dengan nilai kecepatan gelombang geser Vs30. Kecepatan gelombang geser Vs30 merupakan kecepatan gelombang geser hingga pada kedalaman 30 m dari permukaan.

1.3.3 Analisis Data

Pada metode MASW, data gelombang mentah yang diperoleh dari proses akuisisi data di lapangan akan diproses melalui tahap *preprocessing*, analisis dispersi, dan analisis inversi (Putri dkk., 2025). Taipodia dkk., (2018) menjelaskan tahapan-tahapan dalam memproses data MASW. Tahap awal pada proses ini adalah dengan melakukan filtrasi dan penyesuaian data gelombang yang diperoleh dengan tujuan mengurangi *noise* pada gelombang sehingga meningkatkan kualitas data seismik. Filtrasi gelombang dilakukan dengan *bandpass* di domain frekuensi dan disertai dengan penekanan minimal di domain waktu. Data yang telah diproses kemudian diolah untuk menghasilkan kurva dispersi. Kurva dispersi yang diekstraksi kemudian dianalisis melalui proses inversi dengan basis iterasi. Berdasarkan hal tersebut, tahap akhir dilakukan dengan proses pencocokan antara kurva dispersi eksperimental dan teoritis sehingga profil kecepatan gelombang geser dapat ditentukan.



Gambar 3. Alur sederhana metode akuisisi MASW (Luo dkk., 2009)

Pada Gambar 3 ditunjukkan alur sederhana metode akuisisi MASW. Bagian (a) menunjukkan *set-up* pengukuran di lapangan hingga menghasilkan (b) *raw data* gelombang yang selanjutnya akan diproses untuk menghasilkan kurva dispersi. Bagian (c) menunjukkan kurva dispersi yang kemudian akan dilakukan (d) proses *picking* pada fundamental mode. Selanjutnya dilakukan proses inversi dan (e)

analisis kurva eksperimental dan teoritis untuk menghasilkan (e) profil 1D kecepatan gelombang geser terhadap kedalaman.

1.3.4 Teori Gelombang Rayleigh

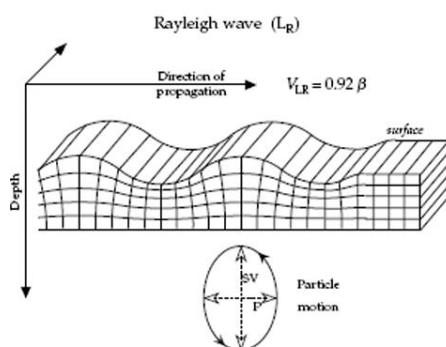
Gelombang Rayleigh secara teoritis diperkenalkan oleh Baron Rayleigh pada tahun 1889 sebagai salah satu jenis gelombang permukaan yang merambat pada medium setengah ruang (*half-space*). Gelombang ini disebut juga sebagai gelombang permukaan karena terbentuk di permukaan bumi dan bergerak seperti riak dengan gerakan yang mirip dengan gelombang di permukaan air. Gerakan partikel gelombang Rayleigh terdiri atas kombinasi gelombang P dan SV pada bidang vertikal dengan pola gerakan partikel secara elips *retrograde* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 (Sholihan & Santosa, 2009).

Pada medium heterogen atau profil yang tidak seragam, panjang gelombang maupun frekuensi gelombang Rayleigh secara signifikan mempengaruhi kecepatan propagasinya. Selain itu, gelombang ini memiliki karakteristik berupa amplitudo yang semakin mengecil secara eksponensial seiring bertambahnya kedalaman dari permukaan. Secara umum, gelombang Rayleigh mempunyai frekuensi yang relatif rendah dengan spektrum frekuensi yang tidak terlalu tajam. Dalam bidang geoteknik, gelombang ini banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kondisi dan struktur bawah permukaan karena kemampuannya dalam merepresentasikan karakteristik lapisan tanah.

Selanjutnya dinyatakan oleh Gautam dkk. (2020) bahwa fenomena ketergantungan kecepatan fase terhadap frekuensi ini disebut dispersi yaitu keadaan dimana kecepatan perambatan gelombang akan berubah ketika melewati batas antar lapisan material penyusun bumi. Oleh karena itu, dengan mempertahankan rentang panjang gelombang yang lebih luas, kurva dispersi dihasilkan secara korelatif melalui pemetaan kecepatan fase bersama dengan frekuensi yang bersangkutan.

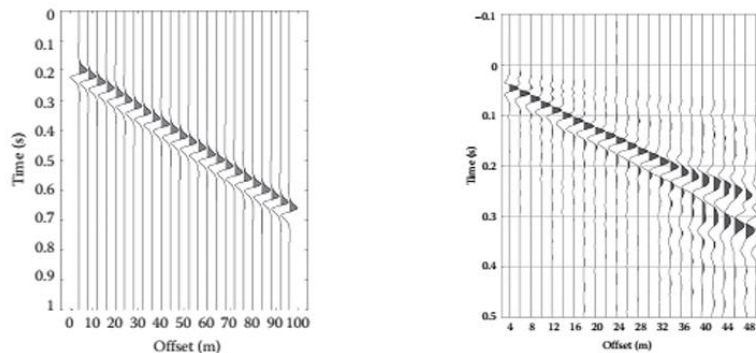
1.3.5 Analisis Dispersi Gelombang Rayleigh

Gelombang Rayleigh merupakan salah satu jenis gelombang permukaan yang terbentuk karena adanya gabungan gelombang P (primer) dan gelombang SV (geser vertikal) yang saling memperkuat. Kombinasi kedua gelombang tersebut menyebabkan partikel medium bergerak pada bidang vertikal dengan lintasan berbentuk elips dan arah putaran *retrograde*.



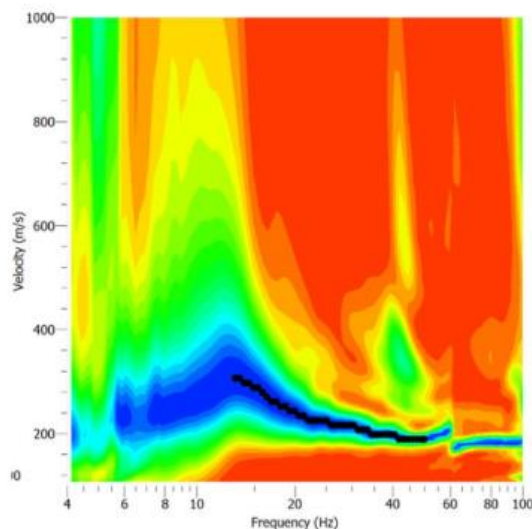
Gambar 4. Pola gerakan Gelombang Rayleigh (Foti dkk., 2023)

Pada Gambar 5 di bawah ini, bagian kiri menunjukkan *trace* gelombang Rayleigh pada medium homogen isotropik yang bersifat non-dispersif. Pada kondisi ini, respons gelombang tetap sama sehingga tidak dipengaruhi oleh perubahan kedalaman maupun frekuensi. Sebaliknya, Gambar 5 bagian kanan memperlihatkan *trace* gelombang Rayleigh pada medium heterogen isotropik yang bersifat dispersif. Pada kondisi tersebut, respons gelombang berubah seiring dengan perubahan frekuensi dan dipengaruhi oleh kedalaman lapisan.



Gambar 5. Rekaman gelombang Rayleigh saat keadaan non-dispersif dan dispersif (Foti dkk., 2023)

Maka dari itu, sifat dispersi pada gelombang Rayleigh dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tingkat heterogenitas lapisan bawah permukaan. Karakteristik dispersi tersebut ditampilkan dalam bentuk kurva yang menunjukkan hubungan antara kecepatan fase dan frekuensi. Citra dispersi ini menunjukkan penyebaran energi gelombang berdasarkan hubungan antara kecepatan fase dan frekuensi penyusunnya. Pola tersebut ditampilkan dalam bentuk puncak-puncak atau punggung energi yang tersusun secara berurutan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.

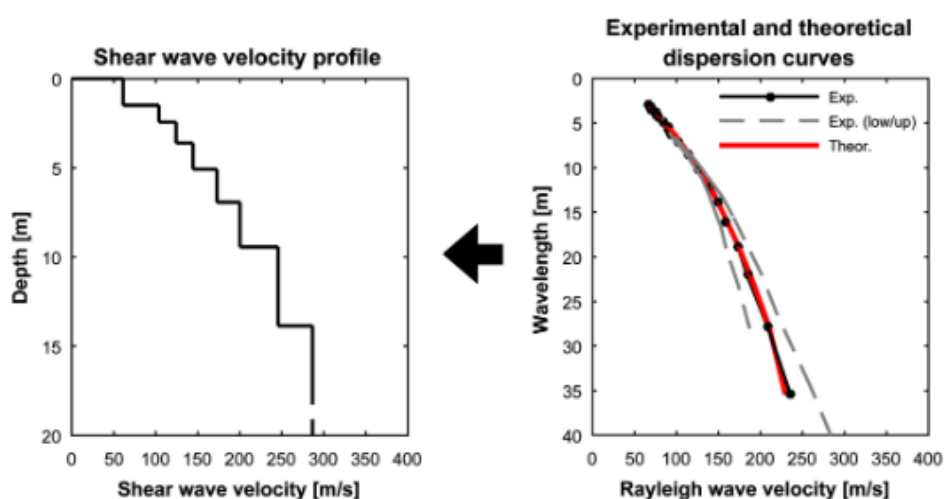


Gambar 6. Contoh hasil kurva dispersi gelombang Rayleigh pada pemrosesan data MASW (Hossain, 2015)

Setiap citra dispersi dapat memperlihatkan satu maupun beberapa punggung energi, yang mencerminkan keberadaan dispersi unimodal atau multimodal pada gelombang permukaan yang merambat. Pada kondisi unimodal, setiap frekuensi hanya berkaitan dengan satu nilai kecepatan fase, sedangkan pada kondisi multimodal, satu frekuensi dapat memiliki lebih dari satu kecepatan fase dominan (Taipoida, 2020).

1.3.6 Inversi Gelombang Rayleigh

Inversi gelombang Rayleigh merupakan proses untuk memperkirakan sifat-sifat bawah permukaan berdasarkan data gelombang permukaan yang diperoleh dari hasil pengukuran lapangan. Data tersebut dapat berupa rekaman gelombang, kurva dispersi, maupun citra dispersi. Proses inversi ini akan menghasilkan profil kecepatan gelombang geser (V_s) yang diperoleh melalui proses inversi berbasis iterasi dengan memanfaatkan nilai estimasi *poisson ratio* dan densitas. Penerapan *least squares* memungkinkan proses inversi dilakukan secara otomatis. Dalam metode ini, nilai V_s akan bervariasi pada setiap proses iterasi, sedangkan parameter lain, yaitu *poisson ratio*, densitas, dan ketebalan lapisan, akan memiliki nilai yang bervariasi. Sebelum proses inversi dilakukan, ada beberapa nilai parameter utama yang perlu diketahui seperti kecepatan gelombang P (V_p), kecepatan gelombang S (V_s), densitas, dan ketebalan lapisan. Dari keempat parameter tersebut, V_s merupakan parameter yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap hasil inversi. Hal ini disebabkan karena bentuk kurva dispersi sangat dipengaruhi oleh distribusi kecepatan gelombang geser pada lapisan bawah permukaan. Dalam pendekatan konvensional, proses inversi diawali dengan membangun kurva dispersi mode dasar (*fundamental mode* atau M_0) dari data lapangan. Selanjutnya, dilakukan pencarian model kecepatan gelombang geser yang menghasilkan kurva dispersi teoritis dengan kecocokan terbaik terhadap kurva dispersi hasil pengukuran seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.



Gambar 7. Proses inversi kurva dispersi eksperimental dan teoritis menjadi profil kecepatan gelombang geser terhadap kedalaman

Selain menggunakan kurva dispersi, proses inversi juga dapat dilakukan secara langsung menggunakan citra dispersi atau *dispersion image* yang dikenal sebagai spektrum kecepatan fase (Forbriger, 2003). Pendekatan ini tidak memerlukan proses ekstraksi kurva dispersi terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi beberapa kelemahan pada metode inversi berbasis model kurva. Kelemahan tersebut meliputi kesalahan identifikasi mode, yaitu kondisi ketika kurva dispersi diklasifikasikan ke mode yang tidak sesuai, serta *mode mixing*, yaitu keadaan ketika kurva dispersi yang diperoleh merupakan gabungan dari lebih dari satu mode rambatan. Dengan memanfaatkan citra dispersi secara langsung, proses inversi menjadi lebih andal karena seluruh informasi energi gelombang tetap dipertahankan selama proses analisis.

1.3.7 Kecepatan Gelombang Geser (Vs)

Kecepatan gelombang geser (Vs) sangat penting untuk menilai sifat elastisitas tanah dan batuan dalam geofisika. Elastisitas tanah mengukur kecepatan gelombang geser saat melewati material bawah permukaan. Gelombang geser menggeser material secara tegak lurus terhadap arah pergerakannya, sehingga Vs menjadi indikator langsung kekakuan dan kekuatan geser material. Vs sangat penting untuk mengevaluasi kondisi dinamis tanah pada lapisan bawah permukaan yang dangkal, terutama dalam rekayasa geoteknik dan gempa bumi. Secara umum, Vs lebih tinggi pada batuan padat dibandingkan kecepatan gelombang primer karena kekakuan batuan yang lebih tinggi. Namun, Vs dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis batuan dan kondisi geologis. Misalnya, di daerah dengan endapan sedimen tebal, Vs dapat lebih rendah karena sifat material yang lebih lunak dan kurang kaku, yang dapat memengaruhi perilaku gelombang seismik selama gempa bumi (Putri dkk., 2025). Formulasi nilai kecepatan gelombang geser dan kaitannya dengan modulus geser dituliskan dalam persamaan berikut:

$$G = \rho V_s^2 \quad (1)$$

Dalam medium padat, gelombang geser menyebar dengan kecepatan antara 3-4 km/detik. Saat bergerak di bawah permukaan, gelombang geser menimbulkan regangan geser pada material yang dilaluinya, sehingga disebut gelombang geser.

Parameter Vs30 merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah dan batuan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1 (Putri dkk., 2025).

Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dinamis tanah adalah dengan mengambil rata-rata nilai Vs berdasarkan waktu propagasi dari permukaan hingga kedalaman 30 m (Vs30). Nilai ini dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Vs30 = \frac{30}{\sum_{i=1}^N \left(\frac{h_i}{V_i} \right)} \quad (2)$$

di mana Vs30 kecepatan rata-rata lapisan yang mencapai kedalaman 30 meter, h_i adalah ketebalan lapisan dari 0 hingga 30 m, dan V_i adalah kecepatan

gelombang geser lapisan ke-n. Perhitungan ini membantu mengklasifikasikan jenis tanah dan menilai respons seismiknya yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana (Putri dkk., 2025).

Pendekatan sederhana yang secara luas diakui sebagai standar untuk mengklasifikasikan jenis tanah dengan mempertimbangkan efek amplifikasi gerakan tanah adalah menggunakan parameter Vs30. Parameter ini telah menjadi acuan dalam penilaian kondisi seismik suatu lokasi karena mampu menggambarkan karakteristik lapisan tanah hingga kedalaman 30 meter. Oleh karena itu, pengukuran dan pemetaan nilai Vs30 banyak diterapkan dalam studi bahaya gempa untuk mengevaluasi respons tanah terhadap guncangan seismik (Musyarofah dkk., 2022).

Berdasarkan *National Earthquake Hazards Reduction Program* (NEHRP), kondisi tanah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan nilai Vs30 yang dimilikinya (Pappin dkk., 2004) seperti pada tabel berikut:

Site Class	Deskripsi	Rata-Rata Sifat Batuan pada Kedalaman 30m Teratas	
		Kecepatan Gelombang Geser, (Vs30) (m/s)	SPT N (Pukulan/300mm)
A	<i>Hard rock</i>	> 1500	-
B	<i>Rock</i>	760 - 1500	-
C	<i>Very dense soil and soft rock</i>	360 - 760	> 50
D	<i>Stiff soil</i>	180 - 360	15 - 50
E	<i>Soft soil</i>	< 180	< 15

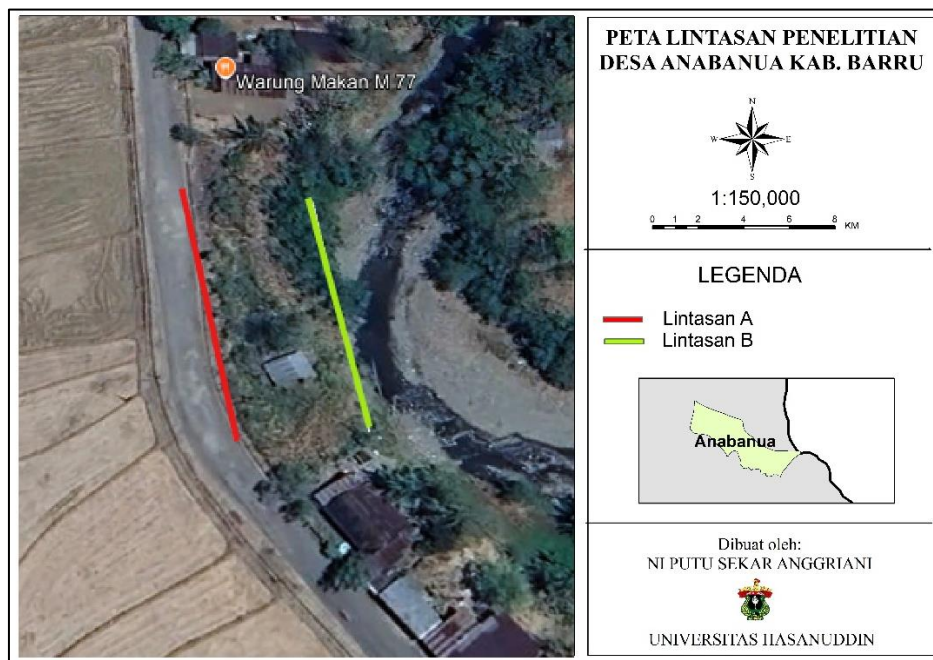
Tabel 1. Klasifikasi tanah berdasarkan nilai Vs30 menurut NEHRP (Pappin dkk., 2004)

Klasifikasi tanah berdasarkan nilai Vs30 melibatkan pengelompokan tanah berdasarkan kecepatan propagasi gelombang gempa di dalamnya pada kedalaman 30 meter. Vs30 adalah parameter yang digunakan untuk menilai potensi amplifikasi gelombang gempa serta kerentanan struktur terhadap gempa. Tanah dengan nilai Vs30 rendah cenderung memiliki kekakuan yang lebih rendah dan mungkin mengalami amplifikasi gelombang gempa, sementara tanah dengan nilai Vs30 tinggi umumnya lebih padat dan memiliki risiko kerusakan akibat gempa yang lebih rendah (Putri dkk., 2025).

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini berada di Desa Anabanua, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Data penelitian ini diperoleh melalui proses akuisisi lapangan yang terdiri atas 2 lintasan yaitu lintasan A dan lintasan B. Tiap lintasan terdiri atas 24 buah geofon dengan panjang bentangan 51 meter. Panjang bentangan tersebut meliputi *offset* sepanjang 5 meter dan jarak antar geofon sepanjang 2 meter.



Gambar 8. Peta lokasi penelitian

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. *Software GeopsyLand*
2. *Software ArcGIS*

2.2.2 Bahan

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi data hasil pengukuran MASW dalam format .SG2 dan koordinat tiap titik pengukuran.

2.2.3 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data MASW untuk memperoleh nilai kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter (V_{s30}) yaitu:

1. Menginput data hasil pengukuran lapangan dalam format .SG2 ke dalam

perangkat lunak *Geopsy*

2. Melakukan proses transformasi dengan *tools Active Frequency-Wavesnumber* (F-K) yang bertujuan untuk mengubah data dari domain waktu-jarak ke domain frekuensi-kecepatan fasa

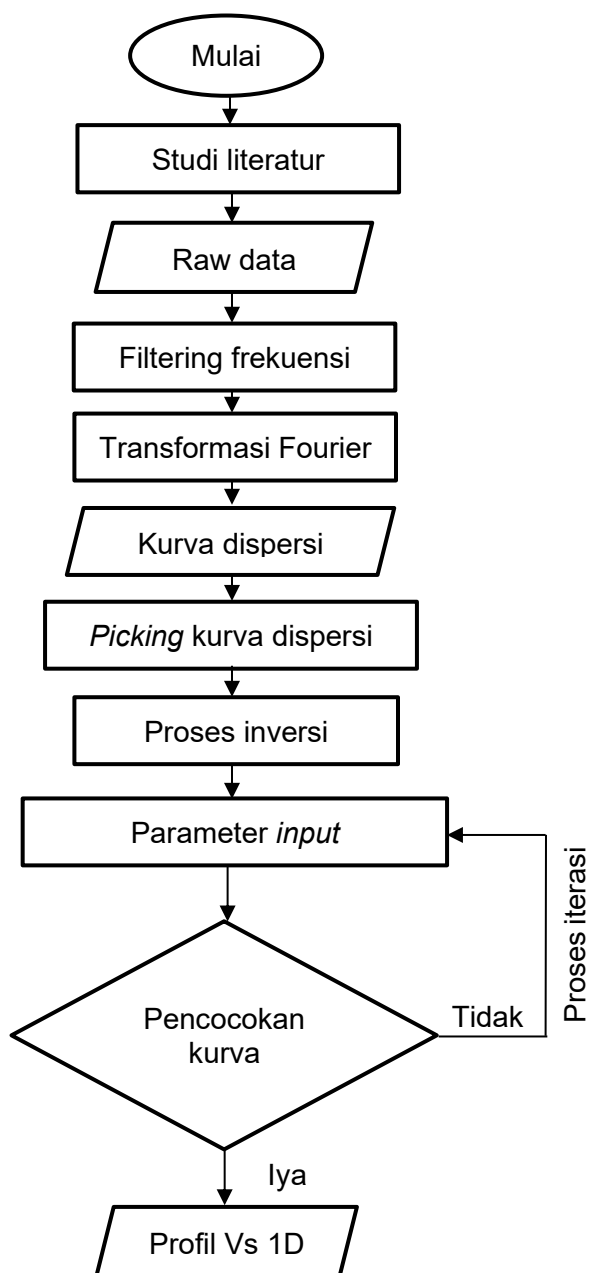
3. Hasil yang diperoleh dari transformasi F-K kemudian ditampilkan dalam bentuk citra dispersi, yaitu kurva yang memperlihatkan distribusi energi gelombang terhadap frekuensi dan kecepatan fasa. Pada citra ini, energi yang paling dominan umumnya tampak sebagai lonjakan kurva dan diikuti dengan bentuk yang melandai seiring menurunnya nilai kecepatan fasa

4. Melakukan *picking* kurva dispersi dengan mengikuti jalur energi yang paling dominan. Kurva hasil *picking* merupakan kurva dispersi eksperimen yang menggambarkan karakteristik perambatan gelombang permukaan pada lokasi penelitian

5. Melakukan proses inversi untuk memperoleh profil V_s terhadap kedalaman dengan menggunakan kurva dispersi hasil *picking* sebagai data masukan. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memperoleh model bawah permukaan yang menghasilkan kurva dispersi teoritis paling sesuai dengan data hasil pengukuran

6. Menentukan profil kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter (V_{s30}) dalam bentuk 1D. Profil ini memperlihatkan variasi kecepatan gelombang geser (V_s) terhadap kedalaman beserta nilai V_{s30} sebagai dasar untuk mengklasifikasikan jenis tanah.

2.3 Bagan Alir Penelitian

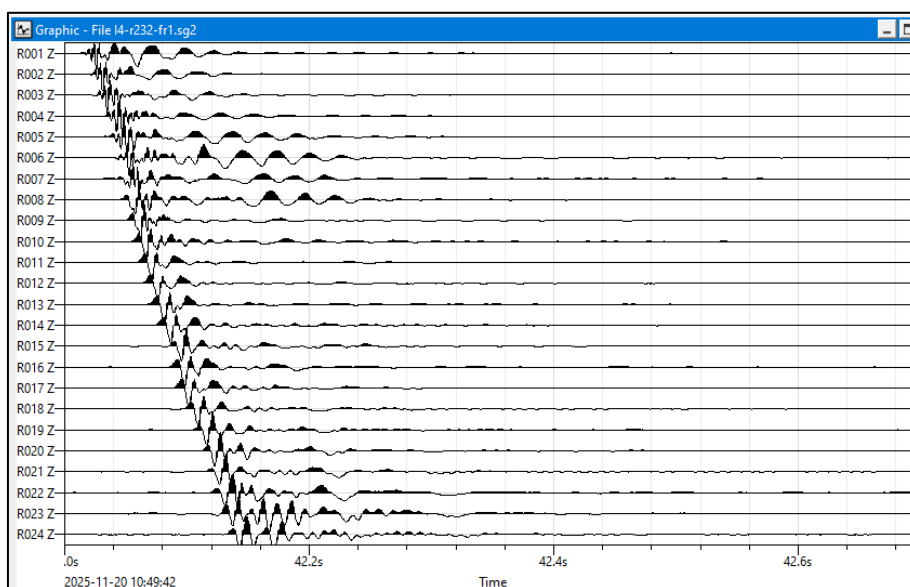


Gambar 9. Bagan alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Input Data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pemrosesan data kedua lintasan yaitu dengan melakukan *import* data dalam format .SG2 pada *software* Geopsy. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk data *trace* rekaman gelombang dengan domain waktu-jarak. Data gelombang yang ditampilkan pada bab ini hanya satu buah data sedangkan data lainnya akan ditampilkan pada lampiran 1. Penelitian ini terdiri atas dua lintasan yaitu lintasan A dan lintasan B dengan panjang masing-masing lintasan adalah 51 meter. Tiap lintasan diukur menggunakan 24 buah geofon dengan jarak antar geofon sepanjang 2 meter dan jarak offset sepanjang 5 meter.



Gambar 10. Data *trace* seismik lintasan A

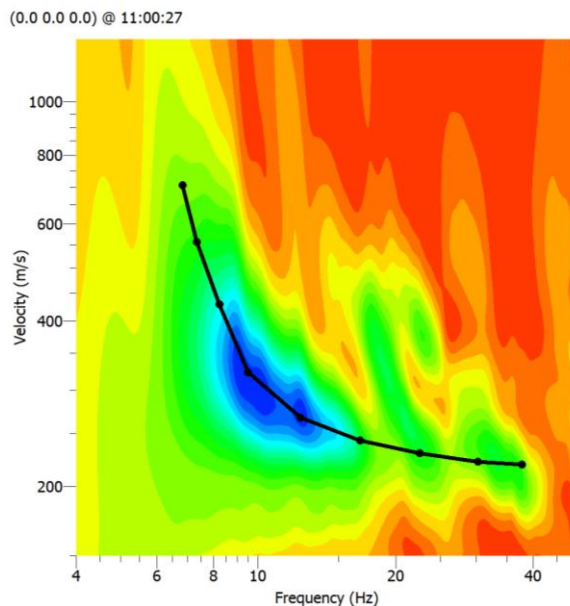
3.2 Analisis Data Lintasan A

3.2.1 Analisis Kurva Dispersi Observasi

Setelah data diinput, maka selanjutnya dilakukan analisis kurva dispersi yaitu dengan menggunakan *tools* *Active Frequency-Wavesnumber* (F-K) yang bertujuan untuk mengubah data dari domain waktu-jarak menjadi domain frekuensi-kecepatan fasa. Pada proses tersebut akan dihasilkan kurva dispersi observasi. Kurva dispersi observasi ini menunjukkan hubungan frekuensi dan kecepatan fasa yang diprediksi oleh model bawah permukaan menggunakan *software*. Selanjutnya, setelah kurva dispersi observasi diperoleh, kemudian akan dilakukan proses *picking* pada kurva yang menunjukkan lonjakan energi. Hal tersebut menunjukkan gelombang Rayleigh terkonsentrasi pada nilai tersebut. Hasil *picking* kurva dispersi observasi selanjutnya akan diinversi untuk memperoleh kurva dispersi kalkulasi dengan memasukkan beberapa parameter *input*. Kurva dispersi kalkulasi ini kemudian dibandingkan dengan kurva dispersi

observasi untuk mengevaluasi apakah model Vs yang diperoleh telah merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara akurat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *misfit* yang kecil yang artinya nilai Vs yang diperoleh merepresentasikan kondisi bawah permukaan yang cukup akurat.

Hasil *picking* pada kurva dispersi observasi lintasan A ditunjukkan pada Gambar 11 dan diikuti dengan kurva dispersi kalkulasi lintasan yang sama pada Gambar 12.



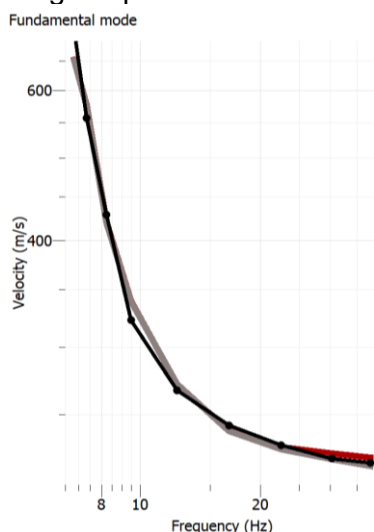
Gambar 11. Kurva dispersi observasi Lintasan A

Pada Gambar 11 dan 12 proses *picking* dilakukan pada kurva yang menunjukkan energi tertinggi yaitu pada kurva berwarna biru dan hijau. Warna biru dan hijau pada kurva dispersi observasi disebut sebagai *fundamental mode* yang menunjukkan zona dengan energi tertinggi dalam hal ini amplitudo gelombang Rayleigh yang paling dominan. Pada Gambar 11 hasil *picking* kurva ditunjukkan pada rentang frekuensi 7-39 Hz dan rentang kecepatan fasa sekitar 220-760 m/s. Hasil *picking* ini ditunjukkan dengan hubungan nilai kecepatan fasa dan frekuensi yang berbanding terbalik dimana nilai kecepatan fasa yang semakin berkurang diikuti dengan nilai frekuensi yang semakin meningkat.

3.2.2 Analisis Kurva Dispersi Kalkulasi

Selanjutnya, hasil *picking* kurva dispersi hasil observasi akan digunakan sebagai *input* dalam proses inversi. Proses ini memanfaatkan beberapa parameter *input* berupa kecepatan gelombang kompresi (V_p), kecepatan *poisson ratio*, kecepatan gelombang geser (V_s), dan densitas. Nilai parameter *input* lintasan A ditunjukkan pada Lampiran 2. Adapun nilai parameter *input* V_s per lapisan berturut-turut dari lapisan pertama (V_{s0}) adalah 200-300 m/s, V_{s1} sebesar 250-450 m/s, V_{s2} 350-550 m/s, V_{s3} sebesar 450-800 m/s dan lapisan terakhir V_{s4} atau *half space* sebesar 900 m/s. Sedangkan nilai kecepatan gelombang

kompresi (V_p) merupakan parameter tetap yaitu 200-5000 m/s. Hal yang sama diterapkan pada nilai *poisson ratio* dan nilai densitas dengan nilai *poisson ratio* sebesar 0,2-0,5 dan densitas sebesar 1500-3000 kg/m³. Berdasarkan model awal yang diperoleh, nilai parameter model akan diproses dengan konsep *forward modelling* untuk menghasilkan kurva dispersi kalkulasi. Kurva kalkulasi kemudian dibandingkan dengan kurva observasi. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga diperoleh kurva kalkulasi yang paling sesuai dengan kurva observasi serta menghasilkan nilai *misfit* yang minimum. Model tersebut selanjutnya digunakan sebagai representasi kondisi bawah permukaan.



Gambar 12. Kurva dispersi kalkulasi Lintasan A

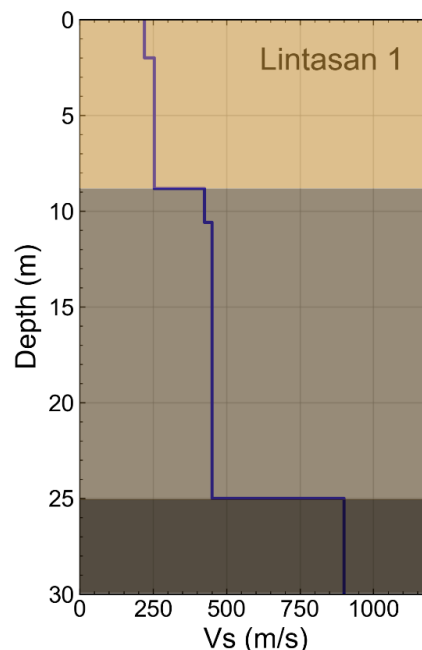
Hasil kurva dispersi kalkulasi lintasan A ditunjukkan pada Gambar 12. Nampak bahwa kurva dispersi observasi memiliki bentuk yang sangat menyerupai kurva dispersi kalkulasi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *misfit* sangat minimum yaitu 0,0314007 yang ditunjukkan Lampiran 5. Nilai *misfit* rendah mengindikasikan kurva dispersi kalkulasi memiliki tingkat kecocokan yang tinggi terhadap kurva dispersi observasi. Dengan demikian, model bawah permukaan yang dihasilkan dianggap dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan pada lokasi penelitian dengan sangat baik.

3.2.3 Analisis Nilai Vs

Dari hasil proses inversi ini selanjutnya diperoleh model kecepatan gelombang geser (V_s) dalam profil 1D. Profil V_s 1D menunjukkan distribusi nilai V_s setiap lapisan beserta ketebalannya terhadap kedalaman. Nilai V_s yang diperoleh merepresentasikan tingkat kekakuan lapisan tanah, di mana semakin tinggi nilai V_s menunjukkan lapisan yang semakin padat dan kaku, sedangkan nilai V_s yang lebih rendah mengindikasikan lapisan yang lebih lunak.

Pada Gambar 13 ditunjukkan profil 1D kecepatan gelombang geser V_s hingga kedalaman 30 meter pada lintasan A. Hasilnya menunjukkan bahwa lintasan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga lapisan utama. Lapisan pertama (0-2 meter) dan kedua (2-9 meter) menunjukkan nilai V_s yang relatif sama yaitu sebesar

221,34 m/s dan 254,45 m/s sehingga diasumsikan lapisan pertama dan kedua memiliki sifat material yang hampir sama. Begitu pula pada lapisan ketiga (9-10 meter) dan lapisan keempat (11-25 meter) dengan selisih nilai Vs yang sangat kecil yaitu 425,08 m/s dan 450 m/s sehingga diasumsikan pula kedua lapisan tersebut memiliki sifat material yang sama. Lapisan kelima atau *half space* merupakan lapisan paling bawah dan diasumsikan memiliki ketebalan tak terhingga. Lapisan ini ditunjukkan mulai dari kedalaman 25 meter dengan nilai Vs tertinggi yaitu 900 m/s.



Gambar 13. Profil 1D kecepatan gelombang geser (Vs) lintasan A

Berdasarkan nilai Vs yang telah diperoleh maka karakteristik material bawah permukaan dapat diklasifikasikan di setiap lapisan. Nilai Vs rendah umumnya menunjukkan material yang lunak dan tidak padat sedangkan lapisan dengan nilai Vs yang tinggi mengindikasikan material yang lebih padat dan memiliki tingkat kekakuan yang lebih besar.

Berdasarkan klasifikasi bawah permukaan berdasarkan nilai Vs menurut NEHRP (Pappin dkk., 2004) yang ditunjukkan pada Tabel 1, maka lapisan pertama lintasan A dikategorikan sebagai *stiff soil* yaitu dengan rentang nilai Vs 221,37-254,45 m/s. Lapisan kedua dikategorikan sebagai *very dense soil and soft rock* dengan nilai Vs 425,08-450 m/s. Sedangkan lapisan ketiga dengan nilai Vs tertinggi yaitu 900 m/s dikategorikan sebagai lapisan *rock*.

3.2.4 Analisis Nilai Vs30

Berdasarkan nilai Vs per lapisan yang telah diperoleh maka dapat ditentukan nilai Vs30 lapisan A yaitu 416,425 m/s yang termasuk *very dense soil and soft rock*. Nilai ini diperoleh melalui Persamaan 2 dengan mengacu pada nilai ketebalan dan nilai Vs tiap lapisan.

i	V_{si} (m/s)	h_i (m)
1	221,34	2
2	254,45	6,8
3	425,08	1,8
4	450	14,4
5	900	5

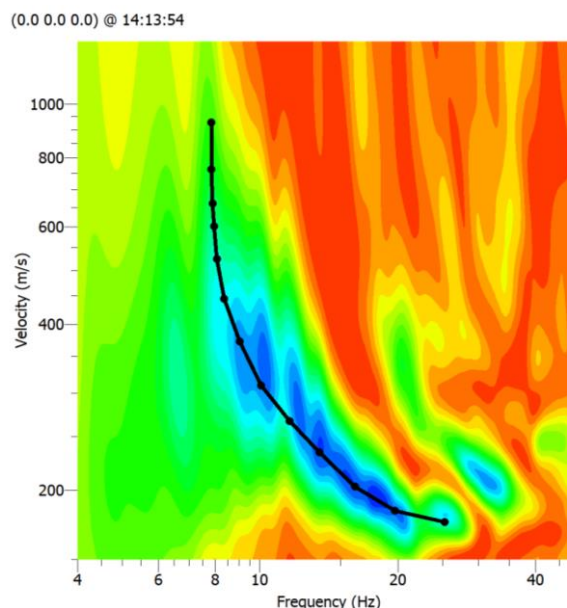
Gambar 14. Ilustrasi sebaran nilai Vs tiap lapisan pada lintasan A

Pada Gambar 14 diilustrasikan sebaran nilai Vs tiap lapisan dari lapisan pertama hingga kelima di mana urutan lapisan ditunjukkan dengan i , kecepatan gelombang geser tiap lapisan ditunjukkan sebagai V_{si} , dan ketebalan tiap lapisan sebagai h_i .

3.3 Analisis Data Lintasan B

3.3.1 Analisis Kurva Dispersi Observasi

Pada lintasan B, hasil *picking* kurva dispersi ditunjukkan pada Gambar 15. Rentang frekuensi hasil *picking* berada pada 8-15 Hz dengan kecepatan fasa berkisar antara 90-950 m/s.



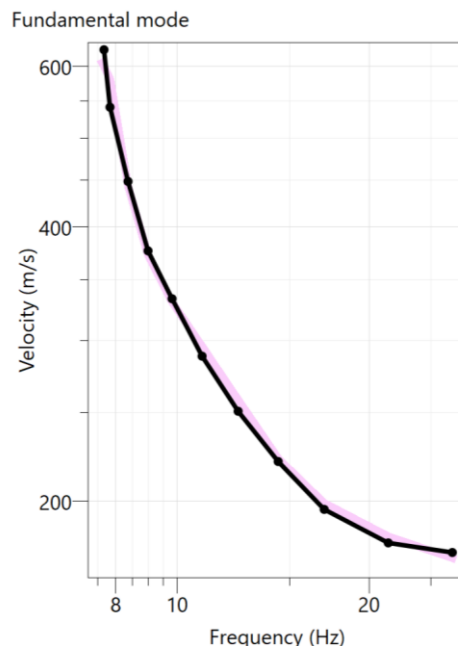
Gambar 15. Kurva dispersi observasi Lintasan B

Hasil *picking* kurva dispersi observasi akan diinversikan untuk memperoleh kurva dispersi kalkulasi. Nilai parameter model *input* lintasan B ditampilkan pada

Lampiran 2. Pada parameter V_s , lapisan pertama (V_{s0}) yaitu sebesar 100-200 m/s, lapisan kedua (V_{s1}) 150-300 m/s, lapisan ketiga (V_{s2}) 250-400 m/s, lapisan keempat (V_{s3}) 400-900 m/s, dan lapisan terakhir (V_{s4}) sebagai *half space* sebesar 1000 m/s. Sementara itu, parameter-parameter lainnya seperti kecepatan gelombang kompresi (V_p) ditetapkan dengan rentang nilai 200-5000 m/s, *poisson ratio* dengan rentang 0,2-0,5 serta densitas material sebesar 1500-3000 kg/m³.

3.3.2 Analisis Kurva Dispersi Kalkulasi

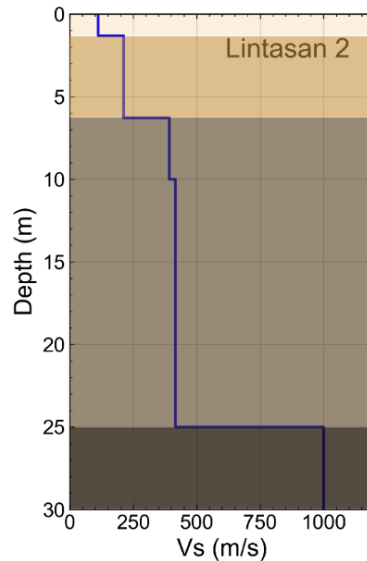
Nilai kurva dispersi kalkulasi hasil inversi pada lintasan B ditampilkan pada Gambar 16. Terlihat pada gambar bahwa kurva dispersi kalkulasi yang dihasilkan sangat menyerupai kurva dispersi observasi dengan nilai *misfit* mencapai 0,0299488. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan lintasan A. Nilai *misfit* lintasan B dapat dilihat pada Lampiran 5.



Gambar 16. Kurva dispersi kalkulasi lintasan B

3.3.3 Analisis Nilai V_s

Selanjutnya Gambar 17 menunjukkan profil satu dimensi (1D) kecepatan gelombang geser (V_s) pada lintasan B. Berdasarkan hasil inversi, profil bawah permukaan lintasan ini diinterpretasikan menjadi empat lapisan utama. Lapisan pertama dengan kedalaman 0-1,5 meter memiliki nilai V_s sebesar 112,50 m/s. Lapisan kedua dengan kedalaman 1,5-6,5 meter memiliki nilai V_s sebesar 212,13 m/s. Sedangkan pada lapisan ketiga dan keempat memiliki nilai V_s yang tidak berbeda jauh yaitu masing-masing 392,55 m/s dan 416,55 m/s sehingga material bawah permukaan diasumsikan sama. Kedua lapisan ini terletak pada kedalaman 6,5-10 meter dan 10-25 meter. Sementara itu, lapisan terakhir yang juga merupakan *half space* memiliki nilai V_s mencapai 1000 m/s.



Gambar 17. Profil Vs lintasan B

Berdasarkan Tabel 1, lapisan pertama dikategorikan sebagai *soft soil*, lapisan kedua dikategorikan sebagai *stiff soil*, lapisan ketiga dan keempat dikategorikan sebagai *very dense soil and soft rock*, sedangkan lapisan kelima dikategorikan sebagai lapisan *rock*.

3.3.4 Analisis Nilai Vs30

Berdasarkan nilai Vs per lapisan yang telah diperoleh maka dapat ditentukan nilai Vs30 lapisan B yaitu 350,397 m/s yang termasuk dalam *stiff soil*. Nilai ini diperoleh melalui Persamaan 2 dengan mengacu pada nilai ketebalan dan nilai Vs tiap lapisan.

<i>i</i>	<i>Vs_i</i> (m/s)	<i>h_i</i> (m)
1	112,50	1,3
2	212,13	5
3	392,55	3,7
4	416,55	15
5	1000	5

Gambar 18. Ilustrasi sebaran nilai Vs tiap lapisan pada lintasan B

Pada Gambar 18. diilustrasikan sebaran nilai Vs tiap lapisan dari lapisan pertama hingga kelima dimana urutan lapisan ditunjukkan dengan *i*, kecepatan gelombang geser tiap lapisan ditunjukkan sebagai *Vs_i*, dan ketebalan tiap lapisan sebagai *h_i*.

BAB IV KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengukuran nilai Vs30 pada lokasi penelitian, diperoleh nilai Vs30 di lintasan A sebesar 416,425 m/s dan lintasan B sebesar 350,397 m/s. Nilai Vs30 tiap lintasan diperoleh dengan memperhitungkan perbandingan nilai ketebalan tanah (hi) dan kecepatan gelombang geser (Vs) tiap lapisan. Pada lintasan A, perbandingan nilai hi dan Vs pada lapisan pertama adalah 0,009066577, lapisan kedua sebesar 0,02680422, lapisan ketiga sebesar 0,004173369, dan lapisan keempat sebesar 0,03199764. Sedangkan pada lintasan kedua, lapisan pertama sebesar 0,011744198, lapisan kedua sebesar 0,023399464, lapisan ketiga sebesar 0,009463588, dan lapisan keempat sebesar 0,036009919. Berdasarkan perbandingan nilai hi dan Vs tersebut maka diperoleh nilai Vs30 pada lintasan A dan B.

2. Berdasarkan pengukuran nilai Vs30 pada lokasi penelitian, diperoleh nilai Vs30 di lintasan A sebesar 416,425 m/s dan lintasan B sebesar 350,397 m/s. Pada lintasan A, nilai Vs tiap lapisan berturut-turut dari lapisan pertama hingga kelima adalah 221,3363839 m/s, 254,4474974 m/s, 425,0839835 m/s, 450 m/s, dan 900 m/s. Berdasarkan nilai Vs tiap lapisan yang diperoleh, lapisan pertama dan kedua diasumsikan sebagai satu lapisan yang termasuk dalam kategori *stiff soil*. Lapisan ini memiliki tingkat kepadatan sedang hingga tinggi. Begitu pula dengan lapisan ketiga dan keempat yang memiliki nilai Vs yang relatif serupa sehingga lapisan tersebut diasumsikan sebagai satu lapisan yang sama yaitu *very dense soil and soft rock*. Lapisan ini memiliki tingkat kepadatan dan kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan lapisan sebelumnya. Sedangkan lapisan kelima dikategorikan sebagai *rock*. Lapisan ini memiliki nilai Vs tertinggi dibandingkan lapisan sebelumnya.

Selanjutnya pada lintasan B, nilai Vs yang diperoleh pada lintasan pertama adalah sebesar 112,5058485 m/s, 212,1320344 m/s pada lapisan kedua, 392,5501901 m/s pada lapisan ketiga, 416,5518976 m/s pada lapisan keempat, dan 1000 m/s pada lapisan kelima. Nilai Vs lapisan pertama dikategorikan sebagai *soil* atau tanah lunak dan lapisan kedua sebagai *stiff soil* atau tanah kaku. Lapisan *stiff soil* memiliki tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan lapisan *soil*. Untuk lapisan ketiga dan keempat, sifat material dianggap sama karena nilai Vs yang diperoleh relatif sama. Lapisan ini dikategorikan sebagai lapisan *very dense soil and soft rock*. Pada lapisan kelima, nilai Vs yang dihasilkan hingga 1000 m/s sehingga dikategorikan sebagai lapisan *rock*.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Vs30, lintasan A memiliki nilai Vs30 yang lebih tinggi dibandingkan lintasan B. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lapangan di mana lintasan A merupakan wilayah yang dekat dengan jalan utama sehingga kondisi bawah permukaannya yang lebih padat dan solid. Sedangkan lintasan B merupakan wilayah yang dekat dengan aliran sungai sehingga memengaruhi langsung nilai Vs yang diperoleh. Wilayah dekat aliran sungai identik dengan dominasi endapan aluvial dan kadar air yang relatif tinggi. Namun, perbedaan nilai Vs30 pada tiap lintasan tidak cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa

kondisi bawah permukaan di lokasi penelitian relatif homogen pada kedalaman hingga 30 meter sehingga respons dinamis tanah terhadap perambatan gelombang seismik diperkirakan tidak berbeda jauh pada setiap lintasan penelitian.

5.2 Saran

Saran penulis sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, proses *picking* kurva dispersi perlu ketelitian khusus karena merupakan tahapan krusial dalam menentukan nilai kecepatan gelombang geser. Kurva dispersi yang dihasilkan juga berpengaruh terhadap penentuan jumlah lapisan bawah permukaan pada setiap lintasan pengukuran. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kriteria dan ketelitian dalam menentukan titik-titik *picking* agar hasil interpretasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, M.R., Massinai, M.F.I., Massinai, M.A., 2020. *Rock Types Classification and Distribution on Anabanua Village, Barru Regency, South Sulawesi*. Jurnal Geomine, 8(1): 1-8
- Ariestianty S.K., Taha, M.R., Nayan, K.A.M dan Chik, Z. 2010. Penentuan Modulus Geser Menggunakan Metode Analisis Multichannel Gelombang Permukaan. Universitas Kebangsaan Malaysia: Selangor.
- Forbriger, T. 2003. *Inversion of shallow-seismic Wavesfields: I. Wavesfield transformation*. *Geophysics Journal International*. 153: 719-734.
- Foti, S. Aimar, M., Cox, B.R. 2023. *Novel Techniques For In Situ Estimation Of Shear-Waves Velocity And Damping Ratio Through MASW Testing Part II: A Monte Carlo Algorithm For The Joint Inversion Of Phase Velocity And Phase Attenuation*. *Geophysical Journal International*. 237(1): 525–539
- Gautam, R., Shrivastava, A.K., Gupta, S., Sharma, V. 2020. *In situ shear Waves velocity from Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University*. *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*. Jaipur University
- Handoyo. 2023. *Metode Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW): Teori dan Aplikasi pada Identifikasi Sesar Dangkal di Dekat Permukaan (Near Subsurface)*. Jurnal Geofisika. 21(2): 27-37
- Laila, N., Munir, R., Lepong, P. 2023. *A Study of Rayleigh Waves for Predicting Soil Carrying Capacity Using the Seismik Multi-Channel Analysis of Surface Waves (MASW) Method*. Jurnal Geosains Kutai Basin. 6(1): 40
- Luo, P., Xia, J., Liu, J., Xu, Y., Liu, Q. 2009. *Research on the middle-of-receiver-spread assumption of the MASW method*. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*. 71–79
- Musyarofah, L.N., Resta, I.L., Nasri, MZ. 2022. *Analysis of Shear Waves Velocity (Vs) Using Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) in Jambi Luar Kota Sub-Districts*. Jurnal Meteorologi dan Geofisika. 25(1): 35-45
- Olafsdottir, E.A., Bessason, B., Erlingsson, S., Kaynia, A.M. (2024). *A Tool for Processing and Inversion of MASW Data and a Study of Inter-session Variability of MASW*. *Geotechnical Testing Journal*. 47(5), 1006–1025
- Pagan, P.M., Navarro, M., Cuevaz, J.P., Alcala, F.J. 2014. *Shear-Waves velocity based seismic microzonation of Lorca city (SE Spain) from MASW analysis*. *Near Surface Geophysics*. 12(1).

Pappin, J.W., Koo, R., Free, M. 2004. *Evaluation Of Site Effects In a Moderate Seismicity Region, Hong Kong. 13th World Conference on Earthquake Engineering*

Park, C. B., Miller, R. D., dan Xia, J. (1999). *Multichannel Analysis of Surface Waves. Geophysics*, 64(3), 800-808.

Putri, A. C. P., Refrizon, Hadi, A. I., Ansory, A. R. A. 2025. Intepretasi Nilai Kecepatan Gelombang Geser (V_s 30) Menggunakan Metode Seismik *Multichannel Analysis of Surface Waves* (Masw) Untuk Memetakan Daerah Rawan Gempa Bumi Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Geocelebes*. 9(1): 1-14

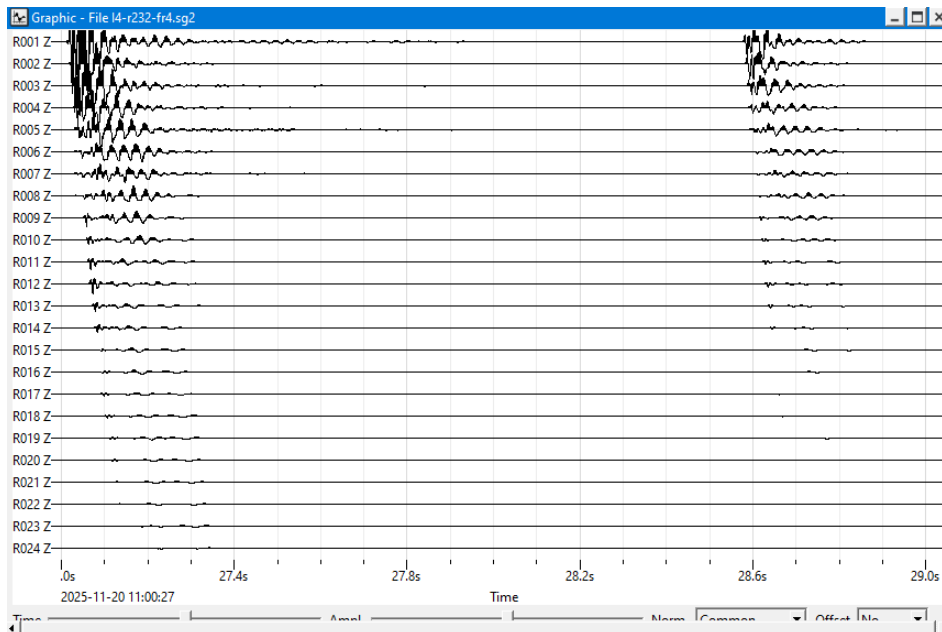
Ramadhan, M. I., Massinai, A. 2022. Analisis Lapisan Batuan Bawah Permukaan Menggunakan Metode *Multichannel Analysis of Surface Waves* di Manimbahoi Kabupaten Gowa. *Jurnal Geocelebes* 6(2): 126-134.

Rasimeng, S., Laksono, A., Rustadi. 2017. Intepretasi Nilai Kecepatan Gelombang Geser (V_s 30) Menggunakan Metode Seismik *Multichannel Analysis of Surface Waves* (Masw) Untuk Memetakan Daerah Rawan Gempa Bumi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Geofisika Eksplorasi*. 3(3): 3-14

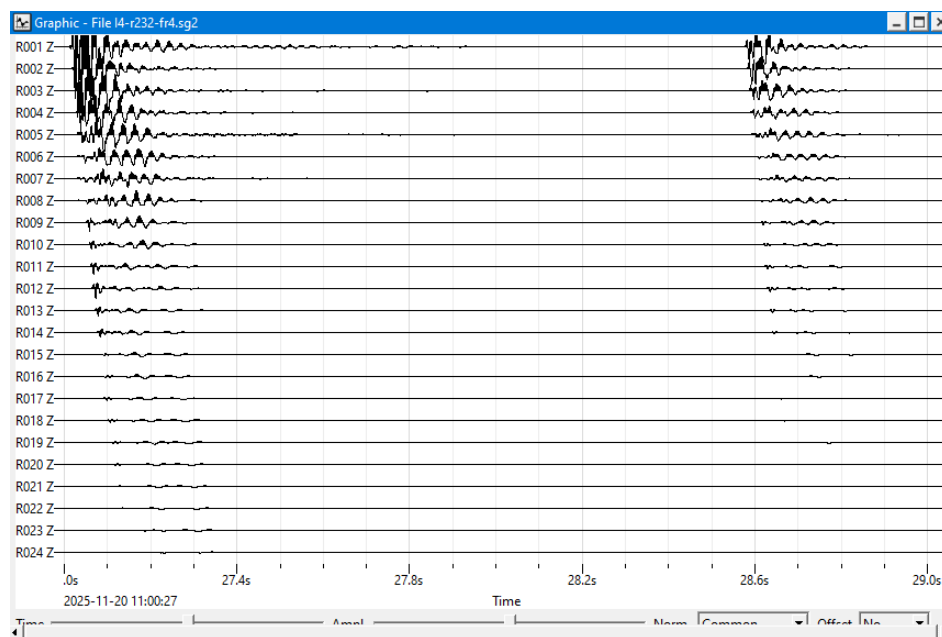
Sholihan, A., Santosa, B.J. 2009. Analisis Dispersi Gelombang Rayleigh Struktur Geologi Bawah Permukaan Studi Kasus: Daerah Pasir Putih Dalegan Gresik. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Sukamto, R., (1982). Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Watampone, Skla 1: 250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

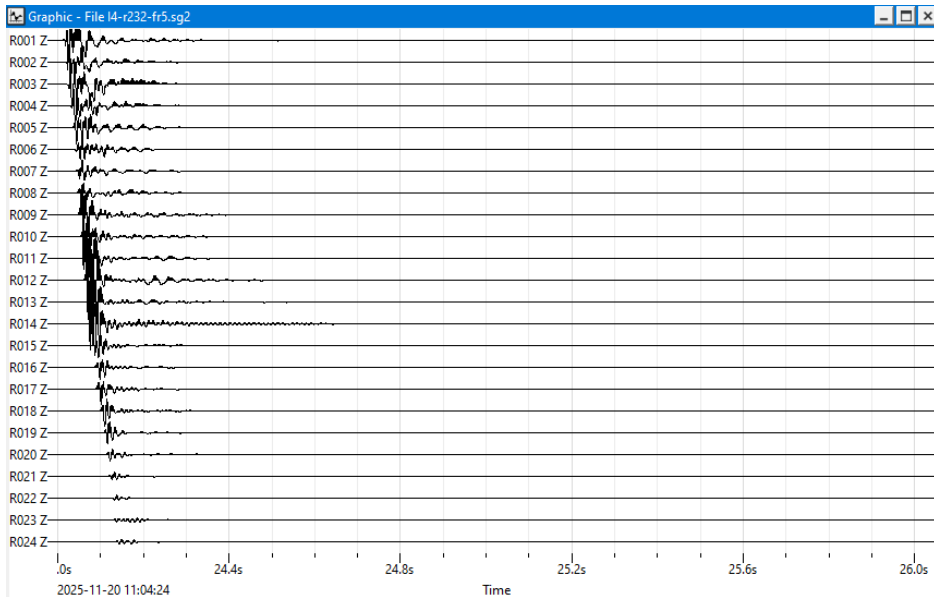
Taipodia, J., Dey, A., Baglari, D. 2018. *Influence of Data Acquisition and Signal Preprocessing Parameters on the Resolution of Dispersion Image From Active MASW Survey. Journal of Geophysics and Engineering*. 1-29.



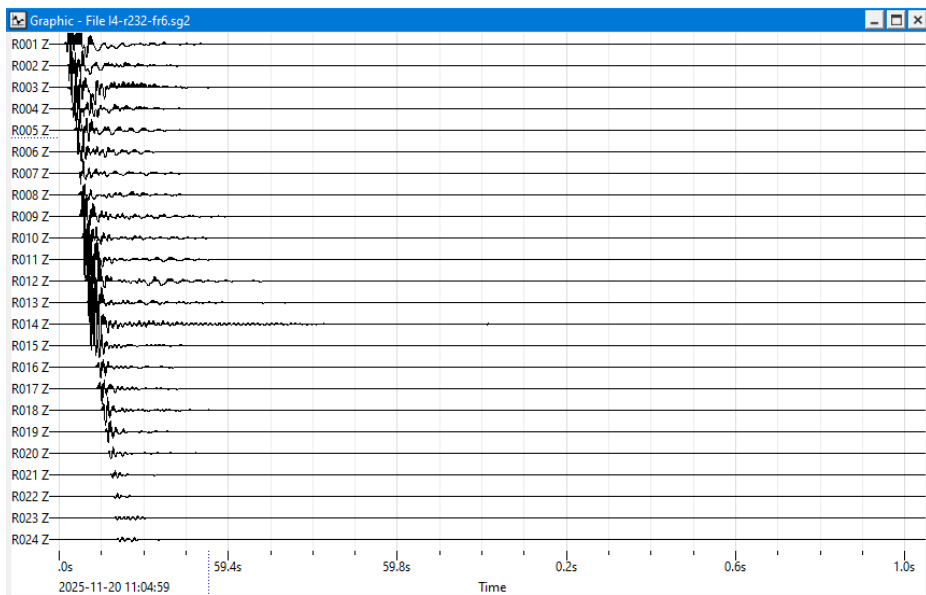
Gambar 21. Data *trace* seismik fr3 lintasan A



Gambar 22. Data *trace* seismik fr4 lintasan A

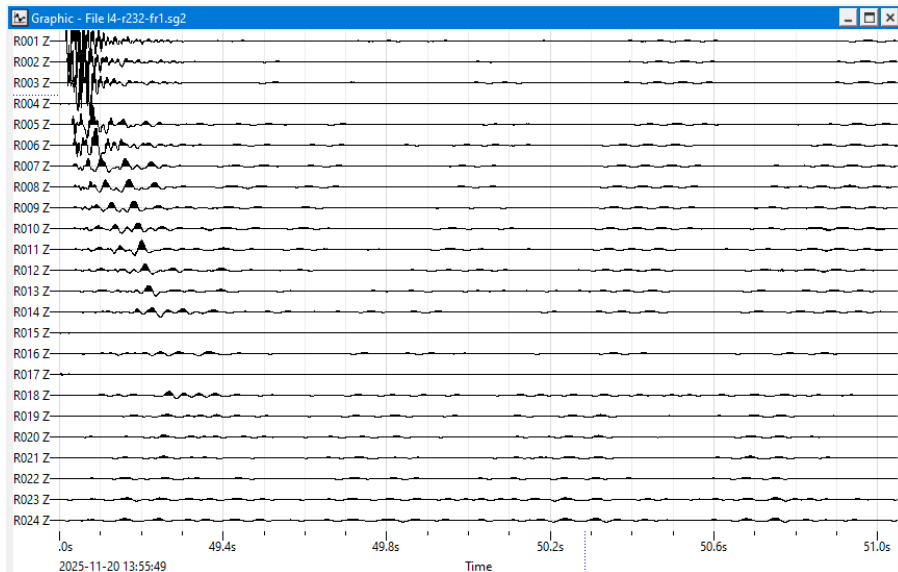


Gambar 23. Data *trace* seismik fr5 lintasan A

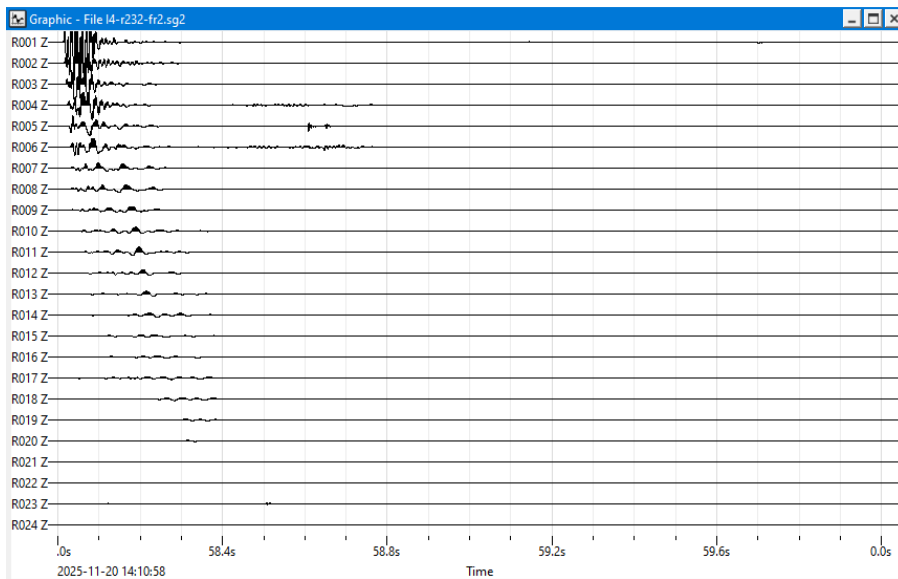


Gambar 24. Data *trace* seismik fr6 lintasan A

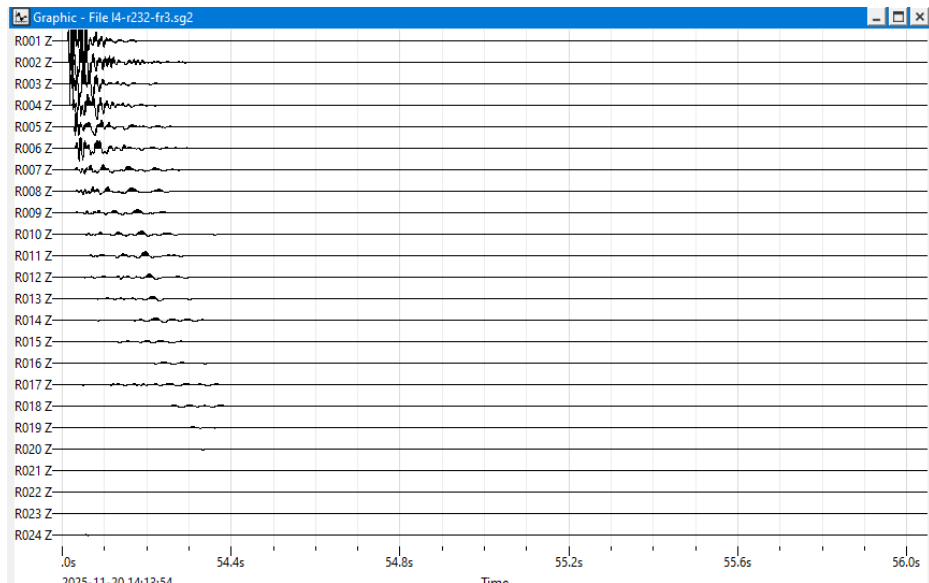
LAMPIRAN 2. Data *trace* seismik lintasan B



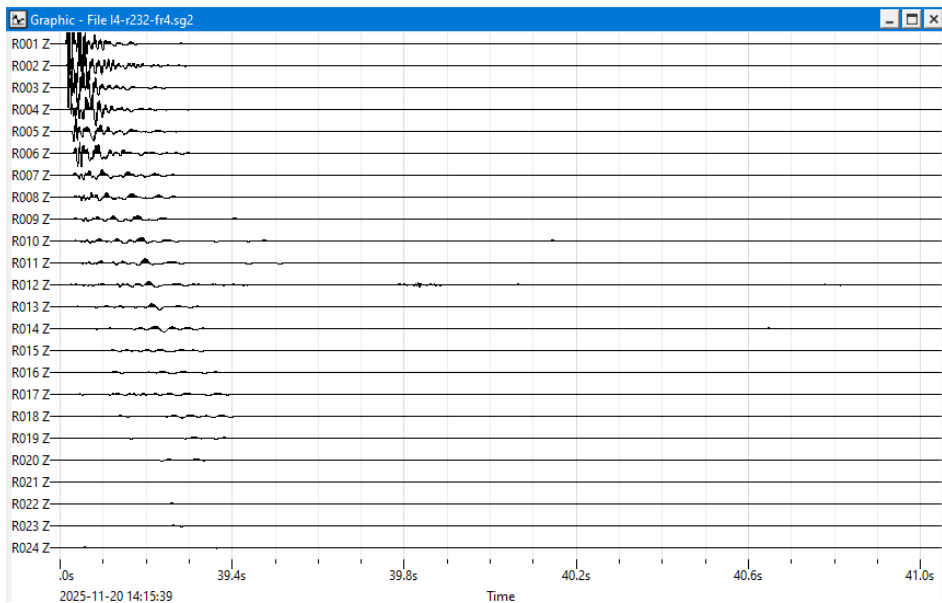
Gambar 25. Data *trace* seismik fr1 lintasan B



Gambar 26. Data *trace* seismik fr2 lintasan B



Gambar 27. Data *trace* seismik fr3 lintasan B



Gambar 28. Data *trace* seismik fr4 lintasan B

LAMPIRAN 3. Parameter input lintasan A dan B

Lapisan (i)	Vpi (m/s)	poission ratio	Vsi (m/s)	Densitas (kg/m3)
1	200-5000	0,2-0,5	200-300	1500-3000
2	200-5000	0,2-0,5	250-450	1500-3000
3	200-5000	0,2-0,5	350-500	1500-3000
4	200-5000	0,2-0,5	450-800	1500-3000
5	200-5000	0,2-0,5	900	1500-3000

Tabel 2. Parameter input lintasan A

Lapisan (i)	Vpi (m/s)	poission ratio	Vsi (m/s)	Densitas (kg/m3)
1	200-5000	0,2-0,5	100-200	1500-3000
2	200-5000	0,2-0,5	150-300	1500-3000
3	200-5000	0,2-0,5	250-400	1500-3000
4	200-5000	0,2-0,5	400-900	1500-3000
5	200-5000	0,2-0,5	1000	1500-3000

Tabel 3. Parameter input lintasan B

LAMPIRAN 4. Perhitungan Vs30 Lintasan A dan B

Lapisan (i)	Kedalaman (m) (Di)	Ketebalan (m) (hi)	Kecapatan gelombang geser (m/s) (Vsi)	hi/Vi (m/s)	Vs30 (m/s)
1	2.006763368	2.006763368	221.3363839	0.009066577	416.4248803
2	8.827029963	6.820266595	254.4474974	0.02680422	
3	10.60106217	1.774032205	425.0839835	0.004173369	
4	25	14.39893783	450	0.03199764	
5	30	5	900	0	

Tabel 4. Perhitungan nilai Vs30 lintasan A

Lapisan (i)	Kedalaman (m) (Di)	Ketebalan (m) (hi)	Kecapatan gelombang geser (m/s) (Vsi)	hi/Vi (m/s)	Vs30 (m/s)
1	1.321290967	1.321290967	112.5058485	0.011744198	350.3970118
2	6.285066873	4.963775906	212.1320344	0.023399464	
3	10	3.714933127	392.5501901	0.009463588	
4	25	15	416.5518976	0.036009919	
5	30	5	1000	0	

Tabel 5. Perhitungan nilai Vs30 lintasan B

LAMPIRAN 5. Nilai misfit lintasan A dan B

	Pen	Run name	Min misfit	Valid models	Active models	Visited models	Rate	Eff. Nr	Rejected	Give up
1		run_01	0.0314007	31416/40247	31408	31416	73.4...	50 m	0 m/m	0 m

Gambar 28. Nilai *misfit* lintasan A

	Pen	Run name	Min misfit	Valid models	Active models	Visited models	Rate	Eff. Nr	Rejected	Give up
1		run_01	0.0299488	10053/10051	10053	10053	512....	50 m	0 m/m	0 m

Gambar 29. Nilai *misfit* lintasan B